

↳ PROTOCOLLO BUSTA CHIUSA

$B \xrightarrow{R} A$ // R è una sequenza di bit casuali (nonce / number once)

$B \xleftarrow{E_K(Rb)} A$ // A sceglie K (chiave) a caso ed E è algo crittografico simmetrico
// B non è in grado di recuperare il bit b del messaggio

APERTURA DEL MESSAGGIO

$B \xleftarrow{K} A$ // B decodifica il messaggio e legge l'ultimo contenuto della busta
// A non può imbrogliare perché dovrebbe trovare due chiavi K_0, K_1 l.c. $E_{K_1}(R, 0) = E_{K_2}(R, 1)$

• Però B può non essere interessato a collaborare con A per lo scambio del messaggio

↳ BUSTA CHIUSA SENZA LA COLLABORAZIONE DELL'ALTRO

$A \xrightarrow{H(R_1, R_2, b), R_1} B$ // hash one way ed R_1, R_2 sequenze di bit casuali, B conosce una sola parte del messaggio (o R_2, b)

$A \xrightarrow{R_2, b} B$ // apertura del messaggio

Alice può fingere Bob in questo modo

$H(R_1, R_2, 0) = H(R_1, R_2, 1)$ // R_1 è costretto a tenerlo fisso e cambiare R_2 per ottenere bit diversi, ma questo equivale a trovare una collisione della funzione hash, non impossibile ma difficile
ma non è dimostrabilmente sicuro, neanche il protocollo di prima

↳ USIAMO I GENERATORI DI BIT-PSEUDO-CASUALI

$B \xrightarrow{R} A$ $R = r_1, r_2, \dots, r_l$

A sceglie $S \in_R \{0, 1\}^k$ // seme
 $x_1, \dots, x_l = G(S)$ // PSEUDO-STRINGA DI BIT

$\forall i$ A invia $y_i = \begin{cases} x_i & \text{se } r_i = 0 \\ x_i \oplus b & \text{se } r_i = 1 \end{cases}$
nessuna info su b (se $G(S)$ veramente casuale)

$A \xrightarrow{y_1, \dots, y_l} B$

APERTURA BUSTA

$A \xrightarrow{S} B$

• A non può creare due buste

$y_1, \dots, y_l$
 $y'_1, \dots, y'_l$

TROVARE DUE SEMI S_0, S_1 l.c.

$S_0 \rightarrow x_1, \dots, x_l$
 $S_1 \rightarrow x'_1, \dots, x'_l$

$\forall i$ se $r_i = 1$

$0 \oplus x_i = 1 \oplus x_i$

$x_i = \overline{x'_i}$

↳ SCHEMI A BARRIERA

- Abbiamo un segreto S (sequenza di bit), distribuiamo a n agenti creando delle parti (share)
- Ogni agente quindi ha un pezzo del segreto completo, in modo che mettendo assieme tutte le parti si ricavi S .
- Inoltre mettendo assieme meno di n parti non si conosce niente di S (non si conosce un singolo bit)

(m, n)

$x_1, \dots, x_{n-1} \in_R \{0, 1\}^k$ // sono tante sequenze casuali x

$x_n = S \oplus \left(\bigoplus_{i=1}^{n-1} x_i \right)$ // lo XOR tra questi due oggetti è una sequenza di bit casuali

$\bigoplus_{i=1}^n x_i = x_n \oplus \left(\bigoplus_{i=1}^{n-1} x_i \right) = S \oplus \left(\bigoplus_{i=1}^{n-1} x_i \right) \oplus \left(\bigoplus_{i=1}^{n-1} x_i \right)$ // lo XOR di un oggetto con se stesso vale 0

VALE INI $x_1 \oplus \dots \oplus x_n = S$

• c'è un problema, un agent può imbrogliare

↳ SCHEMA (n, k) DI SHAMIR

Con almeno k parti si costruisce S
con meno di k parti non si conosce niente di S

(n, k)

Sia P un polinomio casuale di grado $k-1$ è individuato univocamente da k punti
Per k punti passa esattamente un polinomio di grado $k-1$

s.c. $P(0) = S$

$P(x) = a_0 x^0 + a_1 x^1 + \dots + a_{k-1} x^{k-1}$
// S
DEVONO ESSERE RANDOM

$P(0) = a_0$

All' agente i si consegna $(i, P(i))$ // ovviamente con $i \neq 0$

• Questa roba funziona perché è un'equazione lineare che contiene k equazioni lineari linearmente dipendenti $\Rightarrow$ si risolve sistema di equazioni

XOR tra due bit casuali

↓ si

XOR tra due sequenze x_i casuali

↓ si

XOR tra S e $\bigoplus_{i=1}^{n-1} x_i$

↓ si

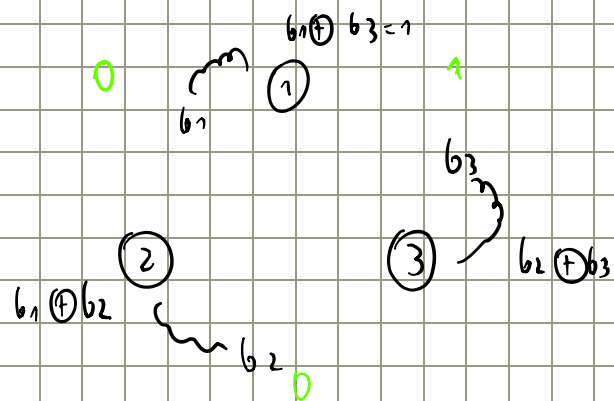
CASUALE

perché per ogni bit lo XOR tra un bit casuale e un bit fisso è distribuito uniformemente

↳

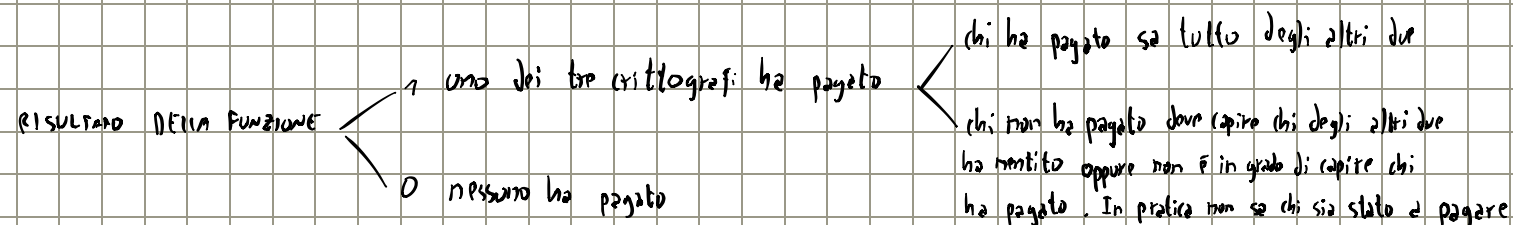
y_1	p_1	$(1, p_1(1))$	...	$(n, p_1(n))$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
y_n	p_n	$(1, p_n(1))$		$(n, p_n(n))$
	$p = \sum p_i$	$(1, \sum p_i(1))$		$(n, \sum p_i(n))$

↳ (CRYPTOGRAFI MANAGER)

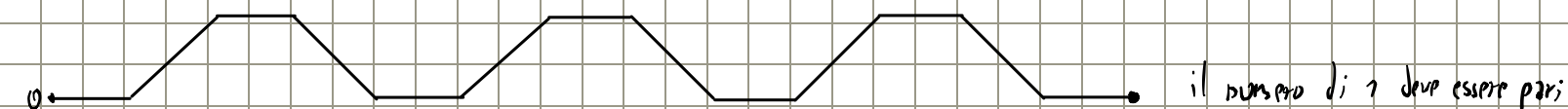


- 0 se monete uguali e 1 monete diverse
 - il crittografo che ha pagato complementa il proprio risultato dello XOR
- un solo uno non è possibile
non è possibile osservare neanche tre uni
solo con 2 uni

• Ogni crittografo può apprendere solo esclusivamente ciò che può apprendere dalla conoscenza del proprio argomento (lancio di moneta) e del risultato della funzione



↳ POSSIAMO GENERALIZZARE CON n -CRITTOGRAFI?



• Se un crittografo vuole trasmettere?

Verifica che nessuno stia trasmettendo
se lo è inizia a trasmettere
controlla eventuali conflitti

↳ COME POSSIAMO NASCONDERE IL DESTINATARIO DEL MESSAGGIO

Si cifra il destinatario con la chiave pubblica del destinatario interessato